

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opis produktu:            | <b>N,N-Dimetyloformamid</b>                                                                                                                           |
| Cat No. :                 | D/3841/PB17, D/3841/35, D/3841/27, D/3841/25Z, D/3841/15X, D/3841/08, D/3841/17, D/3841/21, D/3841/24, D/3841/25, D/3841/99, D/3841/DH25, D/3841/PC15 |
| Synonimy                  | DMF                                                                                                                                                   |
| Nr w spisie               | 616-001-00-X                                                                                                                                          |
| Nr. CAS                   | 68-12-2                                                                                                                                               |
| Ne WE                     | 200-679-5                                                                                                                                             |
| Wzór cząsteczkowy         | C3 H7 N O                                                                                                                                             |
| Numer rejestracyjny REACH | 01-2119475605-32                                                                                                                                      |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                                    |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie              | Laboratoryjne substancje chemiczne.                                                                          |
| Sektory zastosowania               | SU3 - Zastosowania przemysłowe: stosowania substancji oddzielnie lub w preparatach w zakładach przemysłowych |
| Kategoria produktu                 | PC21 - Laboratoryjne substancje chemiczne                                                                    |
| Kategorie procesów                 | PROC15 - Zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny                                                           |
| Kategoria uwalniania do środowiska | ERC6a - Przemysłowe stosowanie prowadzące do wytworzenia innej substancji (stosowanie półproduktów)          |
| Zastosowania Odradzane             | Brak dostępnej informacji                                                                                    |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                            |
|                        | <b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                 |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

N,N-Dimetyloformamid

Data aktualizacji 19-paź-2023

## CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

### Zagrożenia fizyczne

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 3 (H226)

### Zagrożenia dla zdrowia

Toksyczność ostra, skóra

Kategoria 4 (H312)

Ostra toksyczność przez drogi oddechowe - pary

Kategoria 4 (H332)

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Kategoria 2 (H319)

Działanie szkodliwe na rozrodczość

Kategoria 1B (H360D)

### Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

### Zwroty wskazujące Rodzaj

#### Zagrożenia

H226 - Łatwopalna ciecz i pary

H312 + H332 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania

H319 - Działa drażniąco na oczy

H360D - Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

### Zwroty wskazujące na środki

#### ostrożności

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem

### Dodatkowe etykieta UE

Zastrzeżono dla użytkowników zawodowych

## 2.3. Inne zagrożenia

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

N,N-Dimetyloformamid

Data aktualizacji 19-paź-2023

Substancja nie jest uważana bioakumulacji i toksyczne (PBT) / bardzo trwałe i bardzo biokumulacji (vPvB)

Działa toksycznie na kręgowce ziemne

Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik             | Nr. CAS | Ne WE     | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                          |
|----------------------|---------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid | 68-12-2 | 200-679-5 | >95            | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D) |

Numer rejestracyjny REACH

01-2119475605-32

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                       |
| Kontakt ze skórą                            | Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. Jeśli wystąpią objawy, bezzwłocznie uzyskać pomoc medyczną.                                                              |
| Spożycie                                    | NIE wywoływać wymiotów. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                                                                                            |
| Wdychanie                                   | Usunąć na świeże powietrze. W przypadku utrudnionego oddychania podać tlen. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                                        |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podjąć środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Działa drażniąco na oczy. Trudności w oddychaniu. Może być szkodliwy, jeśli absorbowany przez skórę: Zaburzenie układu pokarmowego: Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

N,N-Dimetyloformamid

Data aktualizacji 19-paź-2023

Rozpylona woda, dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), sucha substancja chemiczna, piany odporne na alkohol. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

## **Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Nie stosować strumienia wody.

## **5.2. Szczegółne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną**

Produkt łatwopalny. Zagrożenie zapłonem. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## **Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Tlenki azotu (NO<sub>x</sub>).

## **5.3. Informacje dla straży pożarnej**

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## **SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### **6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### **6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska**

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne.

### **6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia**

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## **SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**

### **7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskraczących narzędzi. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

## **Środki higieny**

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

N,N-Dimetyloformamid

Data aktualizacji 19-paź-2023

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskiei i ognia.

Klasa 3

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

źródło lista **EU** - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE **PL** -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik             | Unia Europejska                                                                                                                                                                     | Wielka Brytania                                                                                                       | Francja                                                                                                                                                                                                                    | Belgia                                                                                                                            | Hiszpania                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 5 ppm (8h)<br>Skin<br><br>STEL: 10 ppm (15min)<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 10 ppm (8h) | STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 5 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 30 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 10 ppm. restrictive limit<br>Peau | TWA: 5 ppm 8 uren<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 10 ppm 15 minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 10 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 30 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Składnik             | Włochy                                                                                                                                                                                               | Niemcy                                                                                                                                                                                                                                                         | Portugalia                                                                                                                           | Holandia                                                                          | Finlandia                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid | TWA: 5 ppm 8 ore. Time Weighted Average<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. Time Weighted Average<br>STEL: 10 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 5 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 10 ppm 15 minutos<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 30 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Składnik             | Austria                                                                                                                                                 | Dania                                                                                                                                | Szwajcaria                                                                                                                                   | Polska                                                                          | Norwegia                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid | Haut<br>MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value from the regulation<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value from the regulation<br>Hud |

| Składnik             | Bulgaria   | Chorwacja | Irlandia         | Cypr               | Republika Czeska            |
|----------------------|------------|-----------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid | TWA: 5 ppm | koże      | TWA: 5 ppm 8 hr. | Skin-potential for | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

N,N-Dimetyloformamid

Data aktualizacji 19-paź-2023

|   |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 10 ppm<br>STEL : 30 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 10 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 10 ppm 15 min<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | cutaneous absorption<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 10 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup> toxic for reproduction |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Składnik             | Estonia                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                      | Grecja                                                                                                                             | Węgry                                                                                                                            | Islandia                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid | Nahk<br>TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 10 ppm 15 minutites.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 10 ppm 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges bőrön keresztüli felszívódás | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>absorption into the body through the skin may cause life-threatening harm<br>STEL: 10 ppm<br>absorption into the body through the skin may cause life-threatening harm<br>TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |

| Składnik             | Łotwa                                                                                                                            | Litwa                                                                                                  | Luksemburg                                                                                                                                                                            | Malta                                                                                                                                                           | Rumunia                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm IPRD<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 10 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>STEL: 10 ppm 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti<br>STEL: 10 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 5 ppm 8 ore<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 ppm 15 minute<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Składnik             | Rosja                                      | Republika Słowacka                                                                                             | Słowenia                                                                                                                          | Szwecja                                                                                                                                                        | Turcja                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid | Skin notation<br>MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 30 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 5 ppm<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 10 ppm 15 minutah<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 5 ppm 8 saat<br>TWA: 15 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 10 ppm 15 dakika<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |

## Biologiczne wartosci graniczne

źródło lista

| Składnik             | Unia Europejska | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) | Francja                                                           | Hiszpania                                                                                                                               | Niemcy                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid |                 |                                         | Total<br>N-Methylformamide: 40 mg/g creatinine urine end of shift | N-Acetyl-S-(N-methylcarbamoyl) cysteine: 40 mg/L urine start of last shift of workweek<br>N-Methylformamide: 15 mg/L urine end of shift | N,N-Methylformamide plus<br>N-Hydroxymethyl-N-methylformamide: 20 mg/L urine (end of shift )<br>N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-L-cystein: 25 mg/g Creatinine urine (end of shift )<br>N-Acetyl-S-(methylcarbamoyl)-L-cystein: 25 mg/g Creatinine urine (for long-term exposures: at the end of |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

N,N-Dimetyloformamid

Data aktualizacji 19-paź-2023

|                      |                  |                  |                                                                |                   |                                              |
|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|
|                      |                  |                  |                                                                |                   | the shift after several shifts )             |
| <b>Składnik</b>      | <b>Włochy</b>    | <b>Finlandia</b> | <b>Dania</b>                                                   | <b>Bulgaria</b>   | <b>Rumunia</b>                               |
| N,N-Dimetyloformamid |                  |                  |                                                                |                   | Methyl-formamide: 15 mg/L urine end of shift |
| <b>Składnik</b>      | <b>Gibraltar</b> | <b>Łotwa</b>     | <b>Republika Słowacka</b>                                      | <b>Luksemburg</b> | <b>Turcja</b>                                |
| N,N-Dimetyloformamid |                  |                  | N-Methylformamide: 35 mg/L urine end of exposure or work shift |                   |                                              |

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                            | Ostra efekt lokalny (Skórnice) | Ostra efekt ogólnie (Skórnice) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnice) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnice) |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid 68-12-2 ( >95 ) | DNEL = 5900µg/cm2              | DNEL = 26.3mg/kg/day           | DNEL = 446µg/cm2                     | DNEL = 1.1mg/kg/day                  |

| Component                            | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid 68-12-2 ( >95 ) | DNEL = 30mg/m³                  | DNEL = 30mg/m³                  | DNEL = 15mg/m³                        | DNEL = 6mg/m³                         |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                            | świeża woda   | Świeża woda osad               | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)         |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid 68-12-2 ( >95 ) | PNEC = 30mg/L | PNEC = 115.18mg/kg sediment dw | PNEC = 30mg/L   | PNEC = 123mg/L                           | PNEC = 56.97mg/kg soil dw |

| Component                            | Wody morska  | Osadzie morskim wody          | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| N,N-Dimetyloformamid 68-12-2 ( >95 ) | PNEC = 3mg/L | PNEC = 11.52mg/kg sediment dw |                        |                     |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony indywidualnej

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

N,N-Dimetyloformamid

Data aktualizacji 19-paź-2023

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                 |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Ochrona oczu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gogle (Norma UE - EN 166)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                 |                                                                                 |
| Ochrona rąk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rękawice ochronne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                 |                                                                                 |
| <b>Materiał rękawic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Czas przebicia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Grubość rękawic</b> | <b>Norma UE</b> | <b>Komentarze rękawica</b>                                                      |
| Kauczuk butylowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | > 480 minut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.5 mm                 | EN 374          | W badaniu w EN374-3 Oznaczenie odporności na przenikanie substancji chemicznych |
| Neopren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | < 100 minut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.45 mm                |                 |                                                                                 |
| Ochrona skóry i ciała                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz ubranie ochronne, aby zapobiegać narażeniu skóry.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                 |                                                                                 |
| <p>Sprawdzić rękawice przed użyciem</p> <p>Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.</p> <p>Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy</p> <p>Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających</p> <p>Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania</p> <p>Usunąć rękawice z opieki unikając zanieczyszczenia skóry</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                 |                                                                                 |
| Ochrona dróg oddechowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.</p> <p>Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób</p>                                                                                        |                        |                 |                                                                                 |
| Duża skala / użycie awaryjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norma EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów</p> <p><b>Zalecany rodzaj filtra:</b> Typ A Gazy i pary organiczne filtr Brązowy zgodny z EN14387</p>                                                                                |                        |                 |                                                                                 |
| Mała skala / urządzeń laboratoryjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejska norma EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów</p> <p><b>Zalecana maska pół:</b> - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141</p> <p>Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone</p> |                        |                 |                                                                                 |
| Środki kontrolne narażenia środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                 |                                                                                 |

## SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                   |                             |                                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Stan fizyczny                                     | Płyn                        |                                  |
| Wygląd                                            | Bezbarwny(-a,-e)            |                                  |
| Zapach                                            | Przypominający zepsute jaja |                                  |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych                 |                                  |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | -61 °C / -77.8 °F           |                                  |
| Temperatura mięknienia                            | Brak danych                 |                                  |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | 153 °C / 307.4 °F           |                                  |
| Palność (Płyn)                                    | Produkt łatwopalny          | Na podstawie danych z badań Płyn |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Nie dotyczy                 |                                  |
| Granice wybuchowości                              | Dolny(-a)                   | Metoda - Abel-Pensky (DIN 51755) |
|                                                   | Górny(-a)                   |                                  |
| Temperatura zapłonu                               | 58 °C / 136.4 °F            |                                  |
| Temperatura samozapłonu                           | 445 °C / 833 °F             |                                  |
| Temperatura rozkładu                              | > 350°C                     |                                  |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

N,N-Dimetyloformamid

Data aktualizacji 19-paź-2023

|                                            |                     |                   |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| pH                                         | 6-8 @ 20°C          | 20% aq.sol        |
| Lepkość                                    | 0.8 mPa.s at 20 °C  |                   |
| Rozpuszczalność w wodzie                   | Rozpuszczalny       |                   |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach | Brak danych         |                   |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)     |                     |                   |
| Składnik                                   | Logarytm Pow        |                   |
| N,N-Dimetyloformamid                       | -1.028              |                   |
| Ciśnienie pary                             | 4.9 mbar @ 20 °C    |                   |
| Gęstość / Ciężar właściwy                  | 0.945               | @ 20 °C           |
| Gęstość nasypowa                           | Nie dotyczy         | Płyn              |
| Gęstość pary                               | 2.5                 | (Powietrze = 1.0) |
| Charakterystyka cząstek                    | Nie dotyczy (ciecz) |                   |

## 9.2. Inne informacje

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy       | C3 H7 N O                                                                   |
| Masa cząsteczkowa       | 73.09                                                                       |
| Właściwości wybuchowe   | nie jest substancją wybuchową wybuchowych par / mieszanek powietrza możliwe |
| Szybkość parowania      | 0.17 - (Octan butylu = 1,0)                                                 |
| Napięcie powierzchniowe | 36.42 mN/m (25 °C)                                                          |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1. Reaktywność

Nie znane na podstawie posiadanych informacji

### 10.2. Stabilność chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji.         |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Produkty niezgodne. Źródło ciepła, ognia i iskry. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.

### 10.5. Materiały niezgodne

Silne czynniki utleniające. Chlorowce. Związki fluorowcowane. Środek redukujący. . Metale alkaliczne.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2). Tlenki azotu (NOx).

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| a) toksyczność ostra; |                                                                   |
| Doustny(-a,-e)        | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| Skórny(-a,-e)         | Kategoria 4                                                       |
| Wdychanie             | Kategoria 4                                                       |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

N,N-Dimetyloformamid

Data aktualizacji 19-paź-2023

| Składnik             | LD50 doustnie      | LD50 skórnie                            | LC50 przez wdychanie |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| N,N-Dimetyloformamid | 3040 mg/kg ( Rat ) | 1500 mg/kg (Rabbit)<br>3.2 g/kg ( Rat ) | >5.58 mg/L/4h (Rat)  |

**b) działanie żrące/drażniące na skórę;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;** Kategoria 2  
**Gatunek badany** królik  
**Obserwacyjne końcowy** Działa drażniąco na oczy

**d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;**  
**Oddechowy(-a,-e)** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
**Skóra** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

| Component                               | Metoda badania                         | Gatunek badany | Studiuł wynik |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------------|
| N,N-Dimetyloformamid<br>68-12-2 ( >95 ) | Guinea Pig Maximisation Test<br>(GPMT) | świnka morska  | - nie uczuła  |

**e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**f) rakotwórczość;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy

| Składnik             | UE | UK | Niemcy | IARC     |
|----------------------|----|----|--------|----------|
| N,N-Dimetyloformamid |    |    |        | Group 2A |

**g) szkodliwe działanie na rozrodczość;** Kategoria 1B  
**Działanie na rozrodczość** Eksperymenty wykazały toksyczne działanie rozwojowe u zwierząt laboratoryjnych. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Skutki rozwojowe wystąpiły u zwierząt laboratoryjnych.  
**Wpływ na rozwój**  
**Teratogenność** Nastęstwa teratogeniczne wystąpiły u zwierząt laboratoryjnych.

**h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

**i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
**Narządy docelowe** Brak znanych.

**j) zagrożenie spowodowane aspiracją;** W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione  
**Objawy / efekty, ostre i opóźnione** Może być szkodliwy, jeśli absorbowany przez skórę. Zaburzenie układu pokarmowego. Objawami nadmiernego narażenia mogą być bóle głowy, zmęczenie, mdłości i wymioty.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

N,N-Dimetyloformamid

Data aktualizacji 19-paź-2023

**Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

**Działanie ekotoksyczne**

| Składnik             | Ryby słodkowodne                                                                                                                | pchła wodna          | Algi słodkowodne     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| N,N-Dimetyloformamid | Pimephales promelas: LC50 = 10.6 g/L/96h<br>Onchorhynchus mykiss: LC50 = 9.8 g/L/96h<br>Lepomis macrochirus: LC50 = 6.3 g/L/96h | EC50 = 7500 mg/L/48h | EC50 = 7500 mg/L/96h |

| Składnik             | Substancja mikrotoksyczna                       | Czynnik M |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| N,N-Dimetyloformamid | EC50 = 2000 mg/L 5 min<br>EC50 = 570 mg/L 240 h |           |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Łatwo ulega biodegradacji

**Trwałość**

Trwałość jest nieprawdopodobna.

| Component                               | Rozkład                 |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid<br>68-12-2 ( >95 ) | 100 % (OECD 301E (21d)) |

**Degradacja w oczyszczalni ścieków**

Nie zawiera żadnych substancji znanych jako niebezpieczne dla środowiska lub nierozkładalnych w oczyszczalniach ścieków.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik             | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|----------------------|--------------|------------------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid | -1.028       | 0.3 - 1.2 L/kg                     |

### 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych. Istnieje duża prawdopodobieństwo mobilności produktu z powodu jego rozpuszczalności w wodzie, ale istnieje duże prawdopodobieństwo jego degradacji w czasie.

Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie.

Bardzo mobilne w glebach

**Napięcie powierzchniowe**

36.42 mN/m (25 °C)

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Substancja nie jest uważana za bioakumulacyjną i toksyczną (PBT) / bardzo trwałą i bardzo biokumulacyjną (vPvB).

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

**Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego**

| Składnik             | UE - Wykaz kandydacki dysruptorów wydzielania wewnętrznego | UE - Dysruptory wydzielania wewnętrznego - substancje poddane ocenie |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid | Group III Chemical                                         |                                                                      |

### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

FSUD3841

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

N,N-Dimetyloformamid

Data aktualizacji 19-paź-2023

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
**Potencjał niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpady z pozostałości/niezużytych produktów</b> | Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.                                                                           |
| <b>Skażone opakowanie</b>                          | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcie (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcie z dala od źródeł ciepła i zapłonu. |
| <b>Europejski Katalog Odpadów</b>                  | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                                |
| <b>Inne informacje</b>                             | Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie spłukiwać do kanalizacji. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami.                                  |

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

### IMDG/IMO

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN2265                |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3                     |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | III                   |

### ADR

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN2265                |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3                     |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | III                   |

### IATA

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN2265                |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | N,N-DIMETHYLFORMAMIDE |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 3                     |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | III                   |

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.5. Zagrożenia dla środowiska</b> | Brak zagrożeń zidentyfikowanych |
|----------------------------------------|---------------------------------|

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

N,N-Dimetyloformamid

Data aktualizacji 19-paź-2023

**14.6. Szczególne środki ostrożności** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.  
**dla użytkowników**

**14.7. Transport morski luzem** Nie dotyczy, pakowane towary  
**zgodnie z instrumentami IMO**

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik             | Nr. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|----------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| N,N-Dimetyloformamid | 68-12-2 | 200-679-5 | -      | -   | X     | X    | KE-11411                                                                          | X    | X    |

| Składnik             | Nr. CAS | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid | 68-12-2 | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik             | Nr. CAS | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych                                                                                                                                                                                            | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid | 68-12-2 | -                                                                                   | Use restricted. See item<br>72.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>30.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)<br>Use restricted. See item<br>76.<br>(see link for restriction | SVHC Candidate list -<br>(Toxic to Reproduction,<br>Article 57c)                                                                           |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

N,N-Dimetyloformamid

Data aktualizacji 19-paź-2023

|  |  |  |          |  |
|--|--|--|----------|--|
|  |  |  | details) |  |
|--|--|--|----------|--|

Użycie substancji po upływie daty ważności wymaga autoryzacji lub substancji można użyć jedynie do dopuszczonych zastosowań, np. do badań naukowych i prac rozwojowych, które obejmują rutynowe analizy lub stosowanie jako produkt pośredni.

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik             | Nr. CAS | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) - Kwalifikacja ilości do majora powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) - Kwalifikacja ilości do wymagań raportu bezpieczeństwa |
|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid | 68-12-2 | Nie dotyczy                                                                                 | Nie dotyczy                                                                               |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy.

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

Wziąć pod uwagę dyrektywę 94/33/WE dotyczącą ochrony młodzieży w miejscu pracy

Zapoznać się z Dir 92/85/WE w sprawie ochrony kobiet w ciąży i karmiących piersią w pracy

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik             | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid | WGK 2                             |                        |

| Składnik             | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)            |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| N,N-Dimetyloformamid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816). Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016). Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611,

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

N,N-Dimetyloformamid

Data aktualizacji 19-paź-2023

obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. 2023 poz. 891)

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) zostało przeprowadzone przez producenta / importera

### SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

#### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H226 - Łatwopalna ciecz i pary  
H312 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą  
H319 - Działa drażniąco na oczy  
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania  
H360D - Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

#### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

PICCS - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

IECSC - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

KECL - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

WEL - Ograniczone w miejscu pracy

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

DNEL - Pochodny niepowodujący efektów poziom

RPE - Środki ochrony dróg oddechowych

LC50 - Stężenie śmiertelne 50%

NOEC - Stężenie bez obserwowanego Effect

PBT - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok

AICS - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

TWA - Średnia ważona w czasie

IARC - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

LD50 - Zabójcza Dawka 50%

EC50 - Skuteczne stężenie 50%

POW - Współczynnik podziału oktanol: woda

vPvB - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

ADR - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

BCF - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadviser - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

ATE - Szacunkowa toksyczność ostra

VOC - (Lotny związek organiczny)

#### Porady dotyczące szkoleń

FSUD3841

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

N,N-Dimetyloformamid

Data aktualizacji 19-paź-2023

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, eklektyczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkażających.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

Data przygotowania 03-wrz-2009

Data aktualizacji 19-paź-2023

Podsumowanie aktualizacji Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**